

Esercizio teorico: Cloud, Backup e RAID

Lorenzo Sanna

11/06/2026

Introduzione

In questo esercizio spiego in modo semplice alcuni concetti base legati al cloud computing, al backup e al RAID. Questi argomenti sono importanti per conservare i dati, usarli online e proteggerli da guasti o perdite.

Principali fornitori di servizi cloud

- **AWS (Amazon Web Services):** È uno dei provider cloud più usati al mondo. Offre tanti servizi per server, archiviazione, database e intelligenza artificiale. È molto completo e adatto sia a piccoli progetti sia a grandi aziende.
- **Microsoft Azure:** È il cloud di Microsoft. Si integra bene con i prodotti Windows e Office. È molto usato nelle aziende che lavorano già con strumenti Microsoft.
- **Google Cloud:** È il cloud di Google. È molto forte nei servizi legati ai dati, al machine learning e alla velocità di rete. È una buona scelta per progetti moderni e applicazioni web.

Modelli di servizio cloud

1. **IaaS (Infrastructure as a Service):** In questo modello il provider mette a disposizione l'infrastruttura, cioè server, rete e spazio di archiviazione. Un esempio può essere Amazon EC2. Il vantaggio principale è che si può usare una macchina virtuale senza comprare hardware fisico.
2. **PaaS (Platform as a Service):** In questo caso il provider offre una piattaforma già pronta per sviluppare e pubblicare applicazioni. Un esempio è Google App Engine. Il vantaggio è che lo sviluppatore si concentra sul programma e non sulla gestione del server.
3. **SaaS (Software as a Service):** Qui il software è già pronto e si usa direttamente da internet. Un esempio è Gmail o Microsoft 365. Il vantaggio è che non bisogna installare niente e si può lavorare da qualsiasi dispositivo.

Backup

Il backup è una copia di sicurezza dei dati. Serve per recuperare file importanti se il computer si rompe, se si cancella qualcosa per errore o se c'è un attacco informatico.

- Backup completo: copia tutti i dati.
- Backup incrementale: copia solo i dati cambiati dall'ultimo backup.
- Backup differenziale: copia i dati cambiati dall'ultimo backup completo.

Secondo me è utile salvare i backup su un disco esterno e anche nel cloud, così i dati sono più protetti. Una buona regola è fare i backup con una certa regolarità.

RAID

RAID significa Redundant Array of Independent Disks. È un sistema che usa più dischi insieme per aumentare la velocità o la sicurezza dei dati.

- **RAID 0:** divide i dati su più dischi per aumentare la velocità, ma non offre protezione se un disco si rompe.
- **RAID 1:** fa una copia identica dei dati su due dischi, quindi è molto sicuro ma usa più spazio.
- **RAID 5:** usa almeno tre dischi e distribuisce i dati con una parte di parità. È un buon compromesso tra sicurezza e prestazioni.

In sintesi, il RAID serve a migliorare l'affidabilità dello storage, ma non sostituisce il backup. Anche con il RAID è sempre meglio avere una copia di sicurezza separata.

Conclusione

Questo esercizio mi ha aiutato a capire che cloud, backup e RAID sono tre strumenti diversi ma molto utili. Il cloud permette di usare servizi online, il backup protegge i dati e il RAID aiuta a evitare problemi con i dischi. Per me sono concetti fondamentali nella sicurezza e nell'organizzazione dei dati.